

# MAT1101: Xác suất thống kê

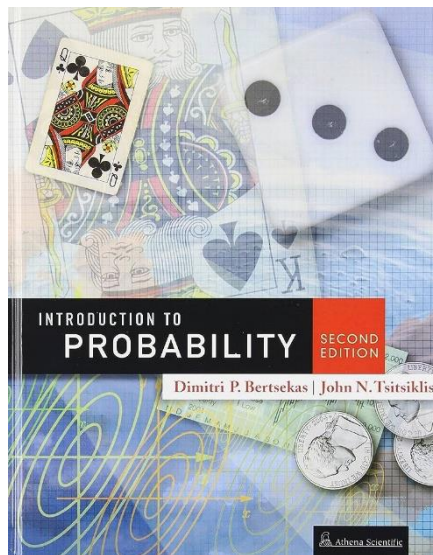
## Suy luận thống kê theo trường phái Bayes



Nguyễn Bích Vân- VNU-UET

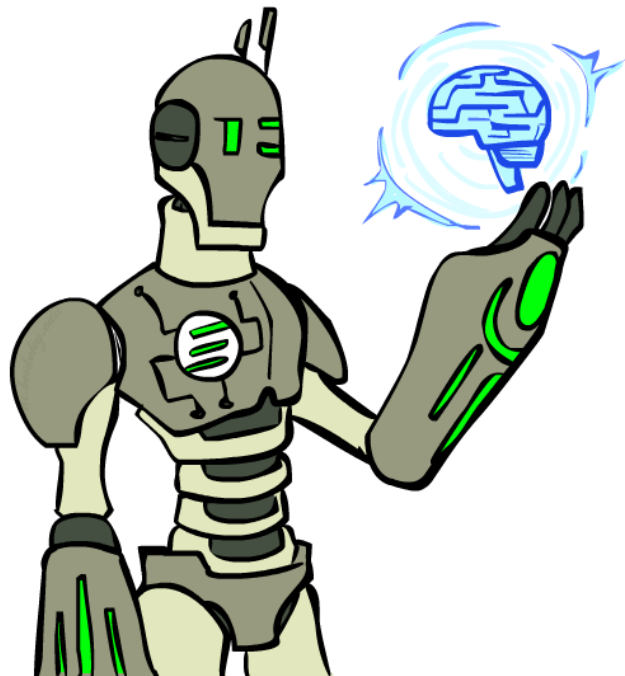
# Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 8.1 đến mục 8.2
  - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



# Nội dung

- Xác suất hậu nghiệm
- Ước lượng cực đại hậu nghiệm
- Ước lượng kì vọng hậu nghiệm
- Kiểm tra giả thuyết kiểu Bayes



# Suy luận thống kê

---

- **Suy luận thống kê** = trích xuất thông tin về các biến chưa biết hoặc về mô hình xác suất từ dữ liệu.
- **Hai cách tiếp cận:** Kiểu Bayes và Kiểu cổ điển
- **Các bài toán suy luận:** Ước lượng tham số, kiểm tra giả thuyết, kiểm tra ý nghĩa thống kê
- **Các nguyên tắc suy luận:** Cực đại hậu nghiệm, Cực tiểu bình phương sai số, Cực đại hợp lý, Hồi quy, Kiểm tra tỉ lệ hợp lý

# So sánh 2 cách tiếp cận

## ■ Xét một đại lượng chưa biết $\Theta$

- Ví dụ: Chiều cao, cân nặng trung bình

- Ví dụ: Tham số mô hình  $\mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$ , Bernoulli( $x; p$ ), Poisson( $x; \lambda$ )

|                                                 | Bayes                                                                                                                                                                                     | Cổ điển                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giả thuyết /<br>Niềm tin                        | $\Theta$ là một <u>biến ngẫu nhiên</u> tuân thủ <b>phân bố tiên nghiệm</b> $p_{\Theta}(\theta)$ (niềm tin ban đầu)                                                                        | $\Theta$ là một <u>hằng số</u> chưa biết cần phải tìm                                               |
| Dữ liệu $D$ = các<br>thông tin quan sát<br>được | Dữ liệu giúp điều chỉnh niềm tin về $\Theta$ với <b>phân bố hậu nghiệm</b> $p_{\Theta D}(\theta D)$                                                                                       | Cần lựa chọn hằng số $\Theta = \theta^*$ <b>“hợp lý”</b> với dữ liệu nhất có thể                    |
| Suy luận                                        | Tính toán dựa trên phân bố hậu nghiệm<br>Ví dụ: $E[X D] = \int_{\theta} E[X \Theta = \theta] \cdot p_{\Theta}(\theta D) d\theta$<br>với $E[X \Theta = \theta] = \int_x p_X(x; \theta) dx$ | Tính toán dựa trên $\theta^*$ hợp lý với dữ liệu nhất<br>Ví dụ: $E[X] = \int_x p_X(x; \theta^*) dx$ |

# Cách tiếp cận kiểu Bayes

---

- **Coi các tham số là các biến ngẫu nhiên**
- Ước lượng tham số = tìm phân bố hậu nghiệm của tham số
- Kiểm tra giả thuyết = đánh giá, lựa chọn giả thuyết để xác suất lỗi sai nhỏ nhất
- Các nguyên tắc
  - Ước lượng hậu nghiệm cực đại
  - Ước lượng tối thiểu bình phương sai số
  - Ước lượng tuyến tính tối thiểu bình phương sai số

# Bài toán ước lượng

- Giả sử đại lượng cần quan tâm là  $\Theta$ 
  - Ví dụ: Vị trí, vận tốc của tên lửa đối phương, xác suất ra mặt ngựa của đồng xu
  - Là biến ngẫu nhiên theo phân bố  $p_{\Theta}(\theta)$  hoặc mật độ  $f_{\Theta}(\theta)$  gọi là **phân bố tiên nghiệm (prior)**
- Ta thu thập được dữ liệu  $X = (X_1, X_2, \dots)$ 
  - Ví dụ: số đo, thông tin cảm biến, quan sát
  - Là biến ngẫu nhiên theo phân bố  $p_{X|\Theta}(x|\theta)$  hoặc mật độ  $f_{X|\Theta}(x|\theta)$
  - Là phân bố có điều kiện của thông tin  $X$  với từng giá trị của  $\Theta$ , hay còn gọi là **sự hợp lý (likelihood)**
- Mục tiêu: tìm phân bố hậu nghiệm  $p_{\Theta|X}(\theta|X)$  hoặc  $f_{\Theta|X}(\theta|X)$

# Bài toán kiểm tra giả thuyết

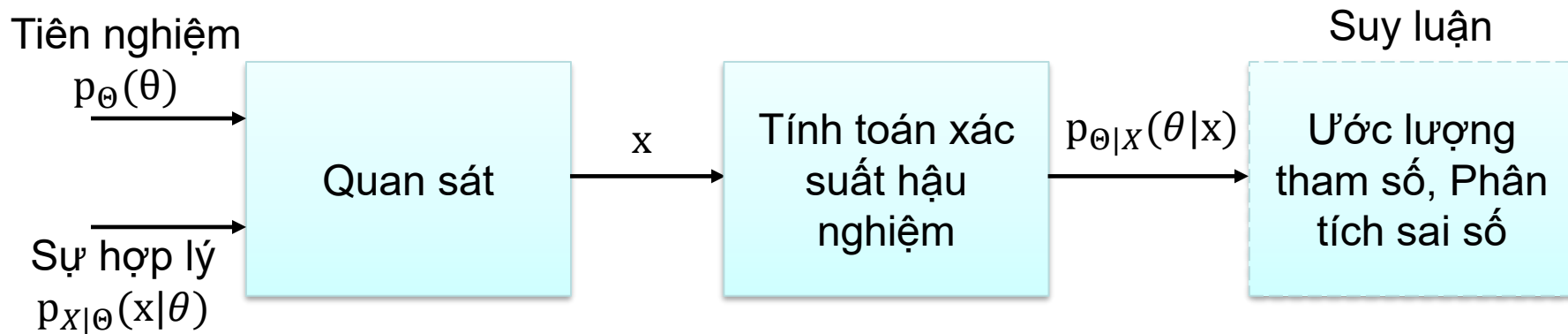
---

- Giả sử có 2 giả thuyết  $H_0$  (giả thuyết không) và  $H_a$  (giả thuyết thay thế)
  - Thường  $H_0$  đại diện cho hiện trạng, tri thức hiện thời, phương pháp cũ
  - Còn  $H_a$  đại diện cho tình hình mới, tri thức mới, phương pháp mới
- Ta thu thập được dữ liệu  $X = (X_1, X_2, \dots)$
- Mục tiêu: đánh giá xem có thể **bác bỏ giả thuyết**  $H_0$  và thay thế bằng giả thuyết  $H_a$  hay không



# Suy luận thống kê kiểu Bayes

- Phân bố tiên nghiệm:  $p_{\Theta}(\theta)$  hoặc mật độ  $f_{\Theta}(\theta)$
- Sự hợp lý  $p_{X|\Theta}(x|\theta)$  hoặc mật độ  $f_{X|\Theta}(x|\theta)$  của dữ liệu
- Suy luận thống kê Bayes: tìm  $p_{\Theta|X}(\theta|x)$  gọi là **phân bố hậu nghiệm của  $\Theta$**  khi có dữ liệu  $X$  bằng công thức Bayes



# Công thức Bayes

$$p_{\Theta|X}(\theta|x) = \frac{p_{X|\Theta}(x|\theta)p_{\Theta}(\theta)}{\sum_{\theta'} p_{X|\Theta}(x|\theta')p_{\Theta}(\theta')} \longleftarrow \Theta \text{ rời rạc, } X \text{ rời rạc}$$

$$p_{\Theta|X}(\theta|x) = \frac{f_{X|\Theta}(x|\theta)p_{\Theta}(\theta)}{\sum_{\theta'} f_{X|\Theta}(x|\theta')p_{\Theta}(\theta')} \longleftarrow \Theta \text{ rời rạc, } X \text{ liên tục}$$

$$f_{\Theta|X}(\theta|x) = \frac{p_{X|\Theta}(x|\theta)f_{\Theta}(\theta)}{\int_{\theta'} p_{X|\Theta}(x|\theta')f_{\Theta}(\theta')d\theta'} \longleftarrow \Theta \text{ liên tục, } X \text{ rời rạc}$$

$$f_{\Theta|X}(\theta|x) = \frac{f_{X|\Theta}(x|\theta)f_{\Theta}(\theta)}{\int_{\theta'} f_{X|\Theta}(x|\theta')f_{\Theta}(\theta')d\theta'} \longleftarrow \Theta \text{ liên tục, } X \text{ liên tục}$$

# Ví dụ: trễ hẹn I

- An & Bích hẹn hò.

- Thời gian Bích trễ hẹn  $X \sim \mathcal{U}[0, \theta]$  trong đó  $\theta$  chưa biết
- An tin là Bích có thể muộn nhưng cùng lắm là 1 giờ hay  $\theta \sim \mathcal{U}[0, 1]$ .
- Nếu lần đầu Bích đến trễ  $x$  giờ thì niềm tin của An nên chỉnh thế nào ?

- Xác suất tiên nghiệm  $f_{\theta}(\theta) = \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq 1)$

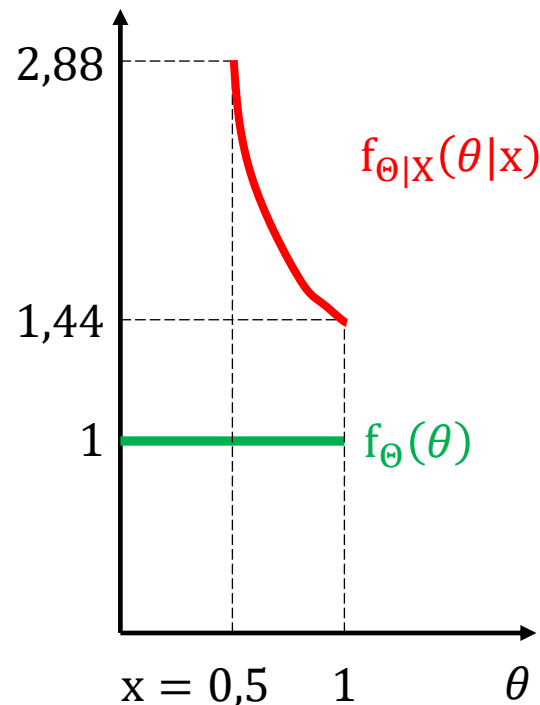
- Sự hợp lý  $f_{X|\theta}(x|\theta) = 1/\theta \mathbb{I}(0 \leq x \leq \theta)$

- Phân bố dự đoán tiên nghiệm

$$f(x) = \int_0^1 f_{X|\theta}(x|\theta) f_{\theta}(\theta) d\theta = \int_x^1 1/\theta d\theta = -\ln(x)$$

- Xác suất hậu nghiệm (niềm tin mới của An về Bích)

$$\begin{aligned} f_{\theta|X}(\theta|x) &= \frac{f_{X|\theta}(x|\theta) f_{\theta}(\theta)}{\int_{\theta'} f_{X|\theta}(x|\theta') f_{\theta}(\theta') d\theta'} = \frac{1/\theta \mathbb{I}(x \leq \theta \leq 1)}{f(x)} \\ &= \frac{-1}{\theta \ln(x)} \mathbb{I}(x \leq \theta \leq 1) \end{aligned}$$



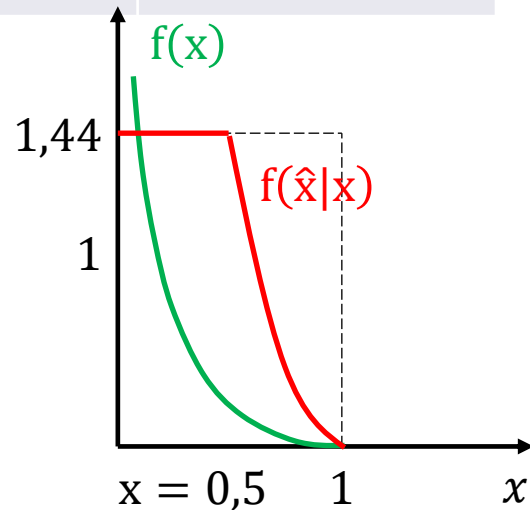
Sau khi Bích đến muộn 30 phút thì An thay đổi ước lượng về thời gian trễ hẹn các lần sau của Bích

# Bảng tính công thức Bayes

| Giả thuyết | Tiên nghiệm<br>$f_{\theta}(\theta)$ | Sự hợp lý (likelihood)<br>$f_{x \theta}(x \theta)$                                        | Tỷ số<br>$f_{\theta}(\theta)f_{x \theta}(x \theta)$ | Hậu nghiệm<br>$f_{\theta x}(\theta x)$                    |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\theta$   | $\mathbb{I}(0 \leq \theta \leq 1)$  | $1/\theta \mathbb{I}(0 \leq x \leq \theta)$                                               | $1/\theta \mathbb{I}(x \leq \theta \leq 1)$         | $\frac{\mathbb{I}(x \leq \theta \leq 1)}{-\theta \ln(x)}$ |
|            |                                     | Tổng (mẫu số)<br>$f_X(x) = \int_{\theta} f_{\theta}(\theta)f_{x \theta}(x \theta)d\theta$ | $-\ln(x)$                                           |                                                           |

Phân bố dự đoán hậu nghiệm (posterior predictive distribution):

$$\begin{aligned}
 f(\hat{x}|x) &= \int_x^1 f(\hat{x}|\theta)f(\theta|x)d\theta = \int_x^1 \frac{1}{\theta} \mathbb{I}(0 \leq \hat{x} \leq \theta) \frac{1}{-\theta \ln(x)} d\theta \\
 &= \begin{cases} \frac{-1}{\ln(x)} \int_x^1 \frac{1}{\theta^2} d\theta = \frac{1 - 1/x}{\ln(x)} & 0 \leq \hat{x} \leq x \\ \frac{-1}{\ln(x)} \int_{\hat{x}}^1 \frac{1}{\theta^2} d\theta = \frac{1 - 1/\hat{x}}{\ln(x)} & x < \hat{x} \leq 1 \end{cases} = \frac{1 - \max(x, \hat{x})^{-1}}{\ln(x)}
 \end{aligned}$$



# Ví dụ: trể hẹn II

- Sau  $n$  lần hẹn hò. Thời gian Bích trể hẹn là  $X_i \sim \mathcal{U}[0, \theta], i = 1, 2, \dots, n$  trong đó  $\theta$  chưa biết nhưng An tin là Bích có thể muộn nhưng cùng lắm là 1 giờ hay  $\Theta \sim \mathcal{U}[0, 1]$ .

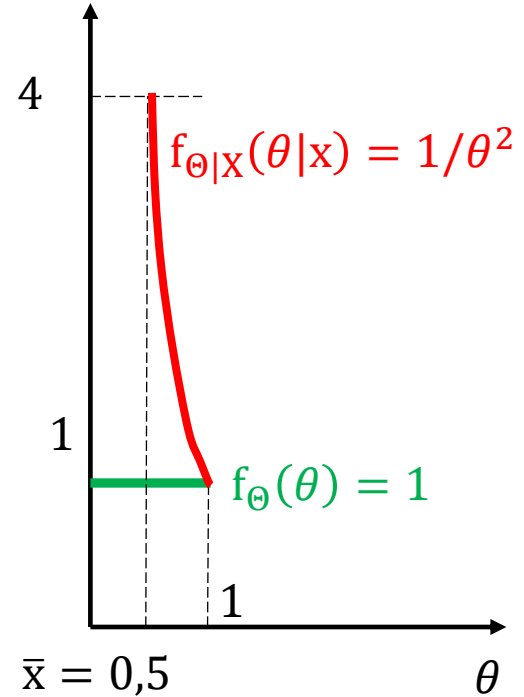
- Xác suất tiên nghiệm  $f_{\Theta}(\theta) = \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq 1)$

- Sự hợp lý  $f_{X|\Theta}(x|\theta) = 1/\theta^n \mathbb{I}(0 \leq \bar{x} = \max_i x_i \leq \theta)$

- Xác suất hậu nghiệm (niềm tin mới của An về Bích)

$$f_{\Theta|X}(\theta|x) = \frac{f_{X|\Theta}(x|\theta)f_{\Theta}(\theta)}{\int_{\theta'} f_{X|\Theta}(x|\theta')f_{\Theta}(\theta')d\theta'} = \frac{1/\theta^n \mathbb{I}(\bar{x} \leq \theta \leq 1)}{\int_{\bar{x}}^1 1/\theta'^n d\theta'}$$
$$= \frac{\mathbb{I}(\bar{x} \leq \theta \leq 1)}{\theta^n c(\bar{x})}$$

với  $c(\bar{x}) = f_X(x_1 \dots x_n)$  là phân bố dự đoán tiên nghiệm



Sau 2 lần Bích đến muộn thì An lại thay đổi ước lượng về thời gian trể hẹn các lần sau của Bích

# Bảng tính công thức Bayes

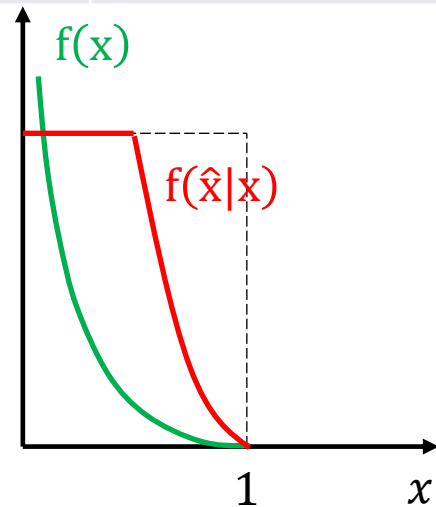
| Giả thuyết | Tiên nghiệm<br>$f_{\theta}(\theta)$ | Sự hợp lý (likelihood)<br>$f_{X \theta}(x \theta)$                                 | Tỷ số<br>$f_{\theta}(\theta)f_{X \theta}(x \theta)$ | Hậu nghiệm<br>$f_{\theta X}(\theta x)$                               |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\theta$   | $\mathbb{I}(0 \leq \theta \leq 1)$  | $1/\theta^n \mathbb{I}\left(0 \leq \bar{x} = \max_i x_i \leq \theta\right)$        | $1/\theta^n \mathbb{I}(\bar{x} \leq \theta \leq 1)$ | $\frac{\mathbb{I}(\bar{x} \leq \theta \leq 1)}{\theta^n c(\bar{x})}$ |
|            |                                     | Tổng<br>$f_X(x) = \int_{\theta} f_{\theta}(\theta) f_{X \theta}(x \theta) d\theta$ | $c(\bar{x})$                                        |                                                                      |

Phân bố dự đoán hậu nghiệm:

$$\begin{aligned}
 f(\hat{x}|x) &= \int_x^1 f(\hat{x}|\theta) f(\theta|x) d\theta = \int_{\max(\hat{x}, \bar{x})}^1 \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{\theta^n c(\bar{x})} d\theta \\
 &= \frac{-1}{nc(\bar{x})} \left( \frac{1}{\theta^n} \right) \Big|_{\max(\hat{x}, \bar{x})}^1 = \frac{\max(\hat{x}, \bar{x})^{-n} - 1}{nc(\bar{x})}
 \end{aligned}$$

với

$$c(\bar{x}) = \int_{\bar{x}}^1 1/\theta^n d\theta$$



# Ví dụ: đo đạc

- Để đo 1 đại lượng  $\Theta$ , ta thực hiện nhiều phép đo  $X = X_1, X_2, \dots, X_n$ 
  - Giả sử các kết quả đo được ở quanh  $\Theta$ :  $X_i | \Theta \sim \mathcal{N}(x; \Theta, \sigma_i^2) \rightarrow \sigma_i =$  độ chính xác của phép đo
  - Giả sử niềm tin ban đầu  $\Theta \sim \mathcal{N}(x; x_0, \sigma_0^2)$

- Xác suất hậu nghiệm

$$f_{\Theta|X}(\theta|x) = \frac{f_{X|\Theta}(x|\theta)f_{\Theta}(\theta)}{\int_{\theta'} f_{X|\Theta}(x|\theta')f_{\Theta}(\theta') d\theta'} = \frac{1}{C(x)} \cdot \prod_{i=0}^n e^{-\frac{(x_i - \theta)^2}{2\sigma_i^2}} \propto e^{-\frac{(\theta - m)^2}{2v}}$$

với

$$m = \frac{\sum_{i=0}^n x_i / \sigma_i^2}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2}, v = \frac{1}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2}$$

Kỹ thuật biến đổi thành bình phương  
(completing the squares)

- Xác suất hậu nghiệm vẫn là phân bố chuẩn
  - Kì vọng = trung bình có trọng số của dữ liệu (phép đo chính xác có trọng số cao hơn)
  - Niềm tin ban đầu không bị loại bỏ hoàn toàn khỏi tính toán
  - Trường hợp  $\sigma_i = \sigma, \forall i$  thì  $m = 1/(n+1) \sum_{i=0}^n x_i, v = \sigma^2/(n+1)$

# Bảng tính công thức Bayes

| Giả thuyết | Tiên nghiệm<br>$f_{\theta}(\theta)$ | Sự hợp lý (likelihood)<br>$f_{X \theta}(x \theta)$                                 | Tỷ số<br>$f_{\theta}(\theta)f_{X \theta}(x \theta)$ | Hậu nghiệm<br>$f_{\theta X}(\theta x)$                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\theta$   | $\mathcal{N}(x; x_0, \sigma_0^2)$   | $\prod_{i=1}^n \mathcal{N}(x; \theta, \sigma_i^2)$                                 | $\prod_{i=0}^n \mathcal{N}(x; \theta, \sigma_i^2)$  | $\mathcal{N}(\theta; m, v)$<br>$m = \frac{\sum_{i=0}^n x_i / \sigma_i^2}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2},$<br>$v = \frac{1}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2}$ |
|            |                                     | Tổng<br>$f_X(x) = \int_{\theta} f_{\theta}(\theta) f_{X \theta}(x \theta) d\theta$ | $\propto e^{-\frac{(\theta-m)^2}{2v}}$              |                                                                                                                                                        |



# Phân bố tiên nghiệm liên hợp (conjugate prior)

- Trong ví dụ, phân bố hậu nghiệm có cùng dạng với phân bố tiên nghiệm
- Cho phép tính toán trực tuyến (online)

- Sau khi cập nhật “niềm tin”

$$m = \frac{\sum_{i=0}^n x_i / \sigma_i^2}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2}, v = \frac{1}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2}$$

- Có thêm dữ liệu  $x_{n+1}, \sigma_{n+1}^2$
  - Cập nhật tiếp

$$m' = \frac{m/v + x_{n+1} / \sigma_{n+1}^2}{1/v + 1 / \sigma_{n+1}^2}, v' = \frac{1}{1/v + 1 / \sigma_{n+1}^2}$$

- Gọi là phân bố tiên nghiệm liên hợp (conjugate prior)
  - Giúp tính toán dễ dàng hơn

# Phân bố Beta

- $\Theta \sim \text{Beta}(\theta; \alpha, \beta)$  là biến ngẫu nhiên trong  $[0,1]$  với mật độ

$$f_{\Theta}(\theta) = \frac{(\alpha + \beta - 1)!}{(\alpha - 1)! (\beta - 1)!} \theta^{\alpha-1} (1 - \theta)^{\beta-1} = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \cdot \theta^{\alpha-1} (1 - \theta)^{\beta-1}$$

trong đó  $B(\alpha, \beta)$  là hàm Beta.

- Trường hợp đặc biệt,  $\alpha = \beta = 1$  ta có

$$\text{Beta}(\theta; 1, 1) = \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq 1)$$

là phân bố đều  $\mathcal{U}[0,1]$ .

- Moment thứ  $m$

$$\mathbb{E}[\Theta^m] = \frac{\alpha(\alpha + 1) \dots (\alpha + m - 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1) \dots (\alpha + \beta + m - 1)}$$

# Ví dụ: phân bố tiên nghiệm liên hợp cho đồng xu

- Đồng xu có xác suất ra mặt ngửa

$$\Theta \sim \text{Beta}(\theta; \alpha, \beta) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \cdot \theta^{\alpha-1} (1 - \theta)^{\beta-1}$$

- Tung đồng xu  $n$  lần được  **$k$  mặt ngửa** và  **$n - k$  mặt sấp**

- Sự hợp lý  $f_{X|\Theta}(x|\theta) = C_K^n \theta^k (1 - \theta)^{n-k}$

Dữ liệu

- Xác suất hậu nghiệm

$$f_{\Theta|X}(\theta|x) = d \cdot \theta^{\alpha+k-1} (1 - \theta)^{\beta+n-k-1}$$

phải là phân bố  $\text{Beta}(\theta; \alpha', \beta')$  với

$$\alpha' = \alpha + k, \beta' = \beta + n - k$$

Phân bố Beta liên hợp với phân bố nhị thức

# Bảng tính công thức Bayes

| Giả thuyết | Tiên nghiệm<br>$f_{\theta}(\theta)$                                      | Sự hợp lý<br>(likelihood)<br>$f_{X \theta}(x \theta)$                                   | Tỷ số<br>$f_{\theta}(\theta)f_{X \theta}(x \theta)$    | Hậu nghiệm<br>$f_{\theta X}(\theta x)$                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\theta$   | $\frac{1}{B(\alpha, \beta)} \cdot \theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}$ | $C_k^n \theta^k (1-\theta)^{n-k}$                                                       | $c \cdot \theta^{\alpha+k-1} (1-\theta)^{\beta+n-k-1}$ | Beta( $\theta; \alpha', \beta'$ )<br>$\alpha' = \alpha + k$<br>$\beta' = \beta + n - k$ |
|            |                                                                          | Tổng<br>$f_X(x)$<br>$= \int_{\theta} f_{\theta}(\theta) f_{X \theta}(x \theta) d\theta$ | const                                                  |                                                                                         |

# Ví dụ: phân loại thư rác

Phân loại thư rác (spam), thư thường (ham)

$X_i = \mathbb{I}(\text{từ } w_i \text{ có trong văn bản email})$

$p_{X_i|\theta}(x_i = 1|1) = \text{xác suất từ } w_i \text{ có trong văn bản email là spam}$

| Giả thuyết           | Tiên nghiệm<br>$f_{\theta}(\theta)$ | Sự hợp lý<br>(likelihood)<br>$f_{X \theta}(x \theta)$                                   | Tử số<br>$f_{\theta}(\theta)f_{X \theta}(x \theta)$                                             | Hậu nghiệm<br>$f_{\theta X}(\theta x)$                               |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Spam<br>$\theta = 1$ | $p_{\theta}(1)$                     | $\prod_i^n p_{X_i \theta}(x_i 1)$                                                       | $p_{\theta}(1) \prod_i^n p_{X_i \theta}(x_i 1)$                                                 | $\frac{p_{\theta}(1) \prod_i^n p_{X_i \theta}(x_i 1)}{\text{const}}$ |
| Ham<br>$\theta = 2$  | $p_{\theta}(2)$                     | $\prod_i^n p_{X_i \theta}(x_i 2)$                                                       | $p_{\theta}(2) \prod_i^n p_{X_i \theta}(x_i 2)$                                                 | $\frac{p_{\theta}(2) \prod_i^n p_{X_i \theta}(x_i 2)}{\text{const}}$ |
|                      |                                     | Tổng<br>$f_X(x)$<br>$= \int_{\theta} f_{\theta}(\theta) f_{X \theta}(x \theta) d\theta$ | $\sum_{\theta=1}^2 p_{\theta}(\theta) \prod_i^n p_{X_i \theta}(x_i \theta)$<br>$= \text{const}$ |                                                                      |

# Bài tập

**Problem 1.** Artemisia moves to a new house and she is “fifty-percent sure” that the phone number is 2537267. To verify this, she uses the house phone to dial 2537267, she obtains a busy signal, and concludes that this is indeed the correct number. Assuming that the probability of a typical seven-digit phone number being busy at any given time is 1%, what is the probability that Artemisia’s conclusion was correct?

- Niềm tin:  $P(N = x) = P(N \neq x) = 0,5$  với  $x = 2537267$

- Dữ liệu = Máy bận = B

- Sự hợp lý (Likelihood):

$$P(B|N = x) = 1, P(B|N \neq x) = 0,01$$

- Xác suất hậu nghiệm

$$\begin{aligned} P(N = x|B) &= \frac{P(B|N = x)P(N = x)}{P(B|N = x)P(N = x) + P(B|N \neq x)P(N \neq x)} \\ &= \frac{1 \cdot 0,5}{1 \cdot 0,5 + 0,01 \cdot 0,5} \approx 99\% \end{aligned}$$

| Giả thuyết | Tiên nghiệm<br>$p_N(n)$ | Sự hợp lý<br>(likelihood)<br>$p(B N)$     | Tỷ số<br>$p_N(n)P(B N)$ | Hậu nghiệm<br>$p_{N B}$ |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $N = x$    | 0,5                     | 1                                         | 0,5                     | 0,5/0,505               |
| $N \neq x$ | 0,5                     | 0,01                                      | 0,005                   | 0,005/0,505             |
|            |                         | Tổng<br>$P(B)$<br>$= \sum_n p_N(n)P(B N)$ | 0,505                   |                         |

# Bài tập

**Problem 2.** Nefeli, a student in a probability class, takes a multiple-choice test with 10 questions and 3 choices per question. For each question, there are two equally likely possibilities, independent of other questions: either she knows the answer, in which case she answers the question correctly, or else she guesses the answer with probability of success  $1/3$ .

- (a) Given that Nefeli answered correctly the first question, what is the probability that she knew the answer to that question?
- (b) Given that Nefeli answered correctly 6 out of the 10 questions, what is the posterior PMF of the number of questions of which she knew the answer?

$$\blacksquare P(K|C) = \frac{P(C|K)P(K)}{P(C|K)P(K)+P(C|K^c)P(K^c)} = \frac{1 \cdot 0,5}{1 \cdot 0,5 + 1/3 \cdot 0,5} = \frac{3}{4}$$

■ Với mỗi câu trả lời đúng, xác suất Nefeli biết câu trả lời bằng  $\frac{3}{4}$

■ Số câu trả lời đúng  $\sim \text{Binomial}\left(x; 6, \frac{3}{4}\right)$

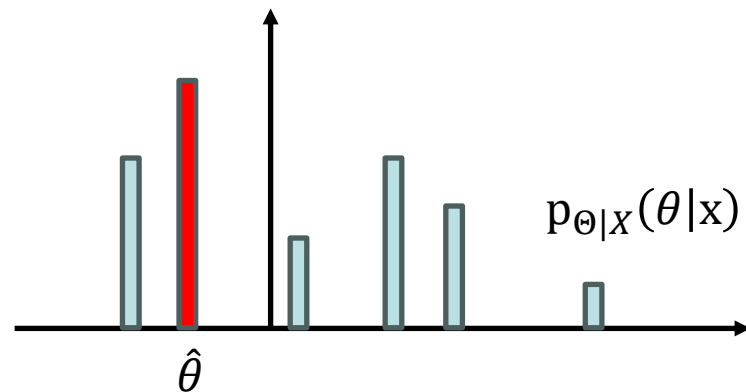
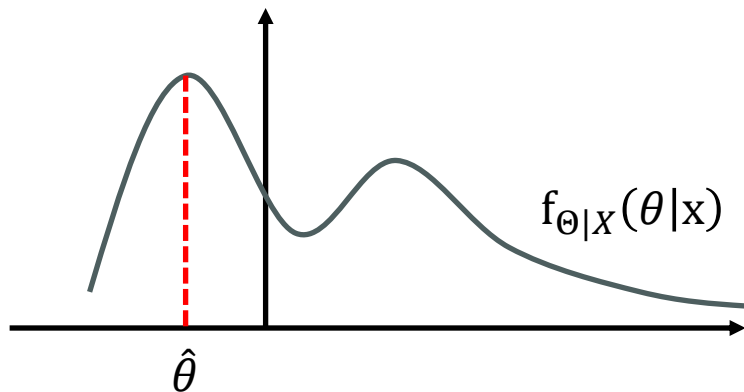


# Ước lượng hậu nghiệm cực đại

- Nguyên lý Ước lượng hậu nghiệm cực đại (MAP) = chọn tham số  $\Theta$  cực đại phân bố hậu nghiệm

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x) = \operatorname{argmax}_{\theta} p_{\Theta|x}(\theta|x) \quad \leftarrow \Theta \text{ rời rạc}$$

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x) = \operatorname{argmax}_{\theta} f_{\Theta|x}(\theta|x) \quad \leftarrow \Theta \text{ liên tục}$$



# Trường hợp $\Theta$ rời rạc

- Bài toán ra quyết định / Bài toán ước lượng
  - Đầu vào  $X$ : một thuật toán quyết định bất kì có dạng  $g(X)$
  - Ra quyết định bằng MAP:  $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X)$
- Sự kiện quyết định đúng  $C = \{g(X) = \Theta\}$ ,  $C^{\text{MAP}} = \{\hat{\theta} = \Theta\}$
- Xác suất đúng của quyết định

$$P(C|X = x) = P(g(X) = \Theta|X = x) = p_{\Theta|X}(g(x)|x)$$

$$p_{\Theta|X}(g(x)|x) \leq \max_{\theta} p_{\Theta|X}(\theta|x) = p_{\Theta|X}(\hat{\theta}(x)|x)$$

$$P(C) = \int_{\mathbf{x}} p_{\Theta|X}(g(x)|x) f_X(x) dx \leq \int_{\mathbf{x}} p_{\Theta|X}(\hat{\theta}|x) f_X(x) dx = P(C^{\text{MAP}})$$

# Trường hợp $\Theta$ rời rạc

- $\hat{\theta}$  cho xác suất quyết định đúng lớn nhất có thể
$$P(C^{\text{MAP}} | X = x) \geq P(C | X = x), \forall g(X)$$
$$P(C^{\text{MAP}}) \geq P(C), \forall g(X)$$

- Ngược lại, xác suất quyết định sai

$$1 - P(C^{\text{MAP}}) = \min_{g(X)} 1 - P(C)$$

là nhỏ nhất có thể trong các cách ra quyết định.

- Lưu ý:

- $P(C)$  là xác suất quyết định đúng tính trên mọi khả năng của  $X$  và  $\Theta$
- $P(C | X = x)$  là xác suất quyết định đúng trên một đầu vào cụ thể  $x$

# Ước lượng hậu nghiệm cực đại

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x) = \operatorname{argmax}_{\theta} p_{\Theta|X}(\theta|x) \longleftarrow \Theta \text{ rời rạc}$$

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x) = \operatorname{argmax}_{\theta} f_{\Theta|X}(\theta|x) \longleftarrow \Theta \text{ liên tục}$$

Tương đương với

$$\operatorname{argmax}_{\theta} p_{X|\Theta}(x|\theta)p_{\Theta}(\theta) \longleftarrow \Theta \text{ rời rạc, } X \text{ rời rạc}$$

$$\operatorname{argmax}_{\theta} f_{X|\Theta}(x|\theta)p_{\Theta}(\theta) \longleftarrow \Theta \text{ rời rạc, } X \text{ liên tục}$$

$$\operatorname{argmax}_{\theta} p_{X|\Theta}(x|\theta)f_{\Theta}(\theta) \longleftarrow \Theta \text{ liên tục, } X \text{ rời rạc}$$

$$\operatorname{argmax}_{\theta} f_{X|\Theta}(x|\theta)f_{\Theta}(\theta) \longleftarrow \Theta \text{ liên tục, } X \text{ liên tục}$$

# Ví dụ: đo đạc

- Để đo 1 đại lượng  $\Theta$ , ta thực hiện nhiều phép đo  $X = X_1, X_2, \dots, X_n$ 
  - Giả sử các kết quả đo được ở quanh  $\Theta$ :  $X_i | \Theta \sim \mathcal{N}(x; \Theta, \sigma_i^2) \rightarrow \sigma_i =$  độ chính xác của phép đo
  - Giả sử niềm tin ban đầu  $\Theta \sim \mathcal{N}(x; x_0, \sigma_0^2)$

- Xác suất hậu nghiệm  $\Theta | X \sim \mathcal{N}(x; m, v)$  với

$$m = \frac{\sum_{i=0}^n x_i / \sigma_i^2}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2}, v = \frac{1}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2}$$

- Vậy ước lượng hậu nghiệm cực đại của  $\Theta$  là

$$\hat{\theta} = m = \frac{\sum_{i=0}^n x_i / \sigma_i^2}{\sum_{i=0}^n 1 / \sigma_i^2}$$

# Ví dụ: lọc thư rác

- Để phân loại thư rác với xác suất sai nhỏ nhất, cần so sánh

$$\frac{p_{\Theta}(1) \prod_i^n p_{X_i|\Theta}(x_i|1)}{p_{\Theta}(2) \prod_i^n p_{X_i|\Theta}(x_i|2)}$$

| Giả thuyết           | Tiên nghiệm $f_{\Theta}(\theta)$ | Từ   | Likelihood cho Spam | Likelihood cho Ham |
|----------------------|----------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Spam<br>$\theta = 1$ | 0,5                              | DRUG | 0,7                 | 0,4                |
|                      |                                  | IS   | 0,5                 | 0,5                |
| Ham<br>$\theta = 2$  | 0,5                              | GOOD | 0,8                 | 0,3                |

| Hậu nghiệm<br>$p_{\Theta X}(\theta x)$                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| $\frac{p_{\Theta}(1) \prod_i^n p_{X_i \Theta}(x_i 1)}{\text{const}}$ |
| $\frac{p_{\Theta}(2) \prod_i^n p_{X_i \Theta}(x_i 2)}{\text{const}}$ |

văn bản: VITAMIN IS DRUG

| Từ số cho Spam                                  | Từ số cho Ham                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $0,5 \times 0,7 \times 0,5 \times 0,2 = 0,0035$ | $0,5 \times 0,4 \times 0,5 \times 0,7 = 0,007$ |

**Kết luận: HAM**

# Bài tập

---

**Problem 3.** The number of minutes between successive bus arrivals at Alvin's bus stop is exponentially distributed with parameter  $\Theta$ , and Alvin's prior PDF of  $\Theta$  is

$$f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} 10\theta. & \text{if } \theta \in [0, 1/5], \\ 0. & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (a) Alvin arrives on Monday at the bus stop and has to wait 30 minutes for the bus to arrive. What is the posterior PDF, and the MAP and conditional expectation estimates of  $\Theta$ ?
- (b) Following his Monday experience, Alvin decides to estimate  $\Theta$  more accurately, and records his waiting times for five days. These are 30, 25, 15, 40, and 20 minutes, and Alvin assumes that his observations are independent. What is the posterior PDF, and the MAP and conditional expectation estimates of  $\Theta$  given the five-day data?

# Bài tập (a)

| Giả thuyết | Tiên nghiệm<br>$f_{\theta}(\theta)$                  | Sự hợp lý<br>(likelihood)<br>$f_{x \theta}(30 \theta)$ | Tỷ số<br>$f_{\theta}(\theta)f_{x \theta}(x \theta)$                   | Hậu nghiệm<br>$f_{\theta x}(\theta x)$                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\theta$   | $10\theta \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq \sqrt{1/5})$ | $\theta e^{-30\theta}$                                 | $10\theta^2 e^{-30\theta} \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq \sqrt{1/5})$  | $\frac{10\theta^2 e^{-30\theta} \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq \sqrt{1/5})}{\text{const}}$ |
|            |                                                      | Tổng<br>$f_X(x)$                                       | $\int_0^{\sqrt{1/5}} 10\theta^2 e^{-30\theta} d\theta = \text{const}$ |                                                                                           |

Ước lượng MAP, tìm cực đại hậu nghiệm

$$(10\theta^2 e^{-30\theta})' = 10e^{-30\theta}(2\theta - 30\theta^2) = 0$$

$$\Rightarrow \theta^{\text{MAP}} = 2/30$$

Ước lượng LMS, tìm kì vọng hậu nghiệm

$$\Rightarrow \theta^{\text{LMS}} = \frac{\int_0^{\sqrt{1/5}} \theta^3 e^{-30\theta} d\theta}{\int_0^{\sqrt{1/5}} \theta^2 e^{-30\theta} d\theta}$$



# Bài tập (b)

| Giả thuyết | Tiên nghiệm<br>$f_{\theta}(\theta)$                  | Sự hợp lý (likelihood)<br>$f_{X \theta}(30, 25, 15, 40, 20 \theta)$ | Tỷ số<br>$f_{\theta}(\theta)f_{X \theta}(x \theta)$                         | Hậu nghiệm<br>$f_{\theta X}(\theta x)$                                                     |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\theta$   | $10\theta \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq \sqrt{1/5})$ | $\theta^5 e^{-130\theta}$                                           | $10\theta^6 e^{-130\theta} \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq \sqrt{1/5})$       | $\frac{10\theta^6 e^{-130\theta} \mathbb{I}(0 \leq \theta \leq \sqrt{1/5})}{\text{const}}$ |
|            |                                                      | Tổng<br>$f_X(x)$                                                    | $\int_0^{\sqrt{1/5}} 10\theta^6 e^{-130\theta} d\theta$<br>$= \text{const}$ |                                                                                            |

Ước lượng MAP, tìm cực đại hậu nghiệm

$$\begin{aligned}
 & (10\theta^6 e^{-130\theta})' \\
 &= 10e^{-130\theta} (6\theta^5 - 130\theta^6) = 0 \\
 & \Rightarrow \theta^{\text{MAP}} = 6/130
 \end{aligned}$$

Ước lượng LMS, tìm kì vọng hậu nghiệm

$$\Rightarrow \theta^{\text{LMS}} = \frac{\int_0^{\sqrt{1/5}} \theta^7 e^{-130\theta} d\theta}{\int_0^{\sqrt{1/5}} \theta^6 e^{-130\theta} d\theta}$$

# Bài tập

---

**Problem 4.** Students in a probability class take a multiple-choice test with 10 questions and 3 choices per question. A student who knows the answer to a question will answer it correctly, while a student that does not will guess the answer with probability of success  $1/3$ . Each student is equally likely to belong to one of three categories  $i = 1, 2, 3$ : those who know the answer to each question with corresponding probabilities  $\theta_i$ , where  $\theta_1 = 0.3$ ,  $\theta_2 = 0.7$ , and  $\theta_3 = 0.95$  (independent of other questions). Suppose that a randomly chosen student answers  $k$  questions correctly.

- (a) For each possible value of  $k$ , derive the MAP estimate of the category that this student belongs to.
- (b) Let  $M$  be the number of questions that the student knows how to answer. Derive the posterior PMF, and the MAP and LMS estimates of  $M$  given that the student answered correctly 5 questions.

# Bài tập (a)

- 3 giả thuyết cần kiểm tra  $\{\Theta = \theta_1\}, \{\Theta = \theta_2\}, \{\Theta = \theta_3\}$
- Dữ liệu: số câu trả lời đúng  $K = k$
- Cần tính xác suất hậu nghiệm:  $p_{\Theta|K}(\Theta = \theta_i | K = k)$

| Giả thuyết                  | Tiên nghiệm<br>$p_{\Theta}(\theta_i)$ | Sự hợp lý<br>(likelihood)<br>$p_{K \Theta}(k \theta_i)$                                           | Tỷ số<br>$p_{\Theta}(\theta_i)p_{K \Theta}(k \theta_i)$                        | Hậu nghiệm<br>$p_{\Theta K}(\Theta = \theta_i   K = k)$                                |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\theta_i$<br>$i = 1, 2, 3$ | $1/3$                                 | $p_i = P(\text{đúng câu } i) = \theta_i + 1/3(1 - \theta_i)$<br>$C_k^{10} p_i^k (1 - p_i)^{10-k}$ | $\frac{1}{3} C_k^{10} p_i^k (1 - p_i)^{10-k}$                                  | $\frac{C_k^{10} p_i^k (1 - p_i)^{10-k}}{\sum_{i=1}^3 C_k^{10} p_i^k (1 - p_i)^{10-k}}$ |
|                             |                                       | Tổng<br>$p_K(k)$                                                                                  | $\sum_{i=1}^3 \frac{1}{3} C_k^{10} p_i^k (1 - p_i)^{10-k}$<br>$= \text{const}$ | MAP = chọn $\theta_i$ ứng với tỷ số $C_k^{10} p_i^k (1 - p_i)^{10-k}$ lớn nhất         |

# Bài tập (b)

- Cần kiểm tra giả thuyết dạng  $\{M = m\}, m = 0, 1, 2, \dots, 5$
- Dữ liệu: số câu trả lời đúng  $K = 5$
- Cần tính xác suất hậu nghiệm:  $p_{M|K}(M = m|K = 5) = p_{M|K}(m|5)$

$$p_{M|K}(m|5) = \sum_{i=1}^3 p_{M|\Theta,K}(m|\theta_i, 5) p_{\Theta|K}(\theta_i|5)$$

Luật xác suất toàn phần

- $p_{\Theta|K}(\theta_i|5)$ : đã tính ở câu (a)
- $p_{M|\Theta,K}(m|\theta_i, 5) = \text{Binomial}(m; 5, q_i)$  với

Trong 5 câu trả lời đúng, có m câu biết câu trả lời

$$q_i = P(\text{biết câu trả lời} | \text{trả lời đúng}, \Theta = \theta_i) = \frac{1 \cdot \theta_i}{1 \cdot \theta_i + 1/3(1 - \theta_i)} = \frac{\theta_i}{p_i}$$

# Bài tập (b)

|            |       |       |                            | $p_{M \Theta,K}(m \theta_i, 5)$ |        |        |        |        |        |
|------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\theta_i$ | $p_i$ | $q_i$ | $p_{\Theta K}(\theta_i 5)$ | 0                               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
| 0.30       | 0.533 | 0.563 | 0.90104                    | 0.0160                          | 0.1030 | 0.2650 | 0.3407 | 0.2190 | 0.0563 |
| 0.70       | 0.800 | 0.875 | 0.09893                    | 0.0000                          | 0.0011 | 0.0150 | 0.1047 | 0.3664 | 0.5129 |
| 0.95       | 0.967 | 0.983 | 0.00003                    | 0.0000                          | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0804 | 0.9167 |
|            |       |       |                            | $p_{M K}(m 5)$                  |        |        |        |        |        |
|            |       |       |                            | 0.0144                          | 0.0929 | 0.2402 | 0.3173 | 0.2336 | 0.1015 |

$$p_i = \theta_i + 1/3(1 - \theta_i)$$

$$q_i = \frac{\theta_i}{p_i}$$

$$p_{\Theta|K}(\theta_i|k) = \frac{C_k^{10} p_i^k (1 - p_i)^{10-k}}{\sum_{i=1}^3 C_k^{10} p_i^k (1 - p_i)^{10-k}}$$

$$p_{M|\Theta,K}(m|\theta_i, 5) = \text{Binomial}(m; 5, q_i)$$

$$m^{\text{MAP}} = 3$$

$$m^{\text{LMS}} = 2,96$$

# Bài toán ước lượng

- Tham số quan tâm  $\Theta$
- Đầu vào  $X$
- Ước lượng  $\hat{\theta} = g(X)$
- Hàm  $g$  gọi là hàm ước lượng (estimator)

Trong phần này ta đi qua một số ví dụ liên quan đến

- Ước lượng hậu nghiệm cực đại (MAP)

$$\hat{\theta}^{\text{MAP}} = \operatorname{argmax}_{\theta} f_{\Theta|X}(\theta|x)$$

- Ước lượng kì vọng hậu nghiệm (LMS)

$$\hat{\theta}^{\text{LMS}} = \mathbb{E}[\Theta|X = x] = \int_{\theta} \theta f_{\Theta|X}(\theta|x) d\theta$$

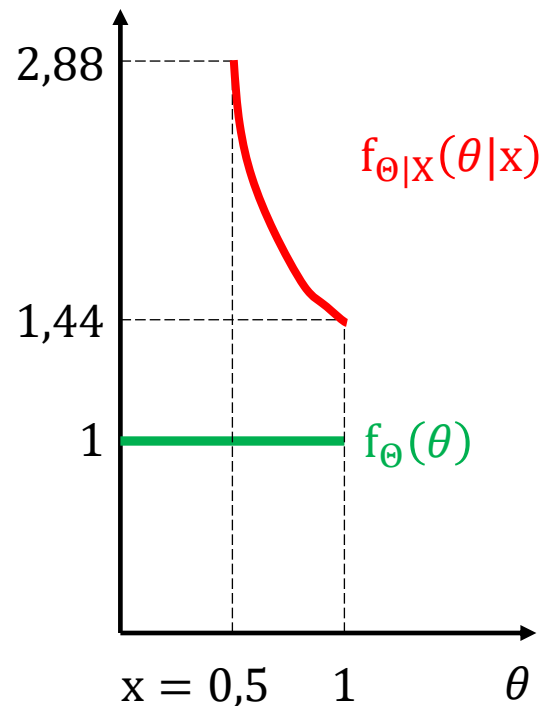
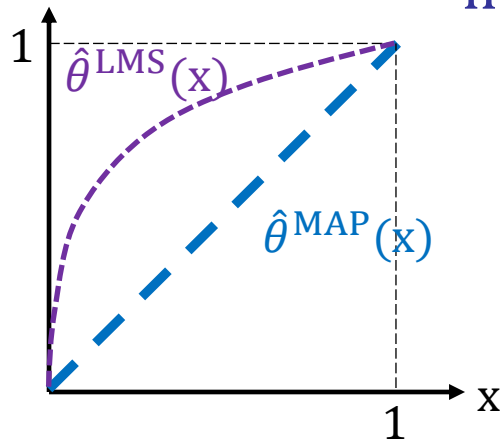
# Ví dụ: trễ hện

$$f_{\Theta|X}(\theta|x) = \frac{\mathbb{I}(x \leq \theta \leq 1)}{-\theta \ln(x)}$$

$$\hat{\theta}^{\text{MAP}} = \operatorname{argmax}_{\theta} f_{\Theta|X}(\theta|x) = x$$

$$\hat{\theta}^{\text{LMS}} = \int_{\theta} \theta f_{\Theta|X}(\theta|x) d\theta = \frac{1-x}{-\ln(x)}$$

Ước lượng LMS  
bì quan hơn  
ước lượng MAP



Sau khi Bích đến muộn 30 phút  
thì An thay đổi ước lượng về thời  
gian trễ hện các lần sau của Bích

# Ví dụ: đồng xu

- Tung đồng xu  $n$  lần được  $k$  mặt ngửa và  $n - k$  mặt sấp
- Sử dụng phân bố tiên nghiệm liên hợp  $\Theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$
- Xác suất hậu nghiệm

$$f_{\Theta|X}(\theta|x) = d \cdot \theta^{\alpha+k-1} (1 - \theta)^{\beta+n-k-1}$$

là phân bố  $\text{Beta}(\theta; \alpha + k, \beta + n - k)$

- $\hat{\theta}^{\text{MAP}} = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} f_{\Theta|X}(\theta|x) = \frac{\alpha+k-1}{\alpha+\beta+n-2}$
- $\hat{\theta}^{\text{LMS}} = \int_{\theta} \theta f_{\Theta|X}(\theta|x) d\theta = \frac{\alpha+k}{\alpha+\beta+n}$

Ước lượng LMS  
xấp xỉ  
ước lượng MAP  
khi  $k, n$  lớn



# Bài toán kiểm tra giả thuyết

- Đại lượng cần quan tâm  $\Theta$
- Các giả thuyết  $\{\Theta = \theta_1\}, \{\Theta = \theta_2\}, \{\Theta = \theta_3\}, \dots, \{\Theta = \theta_n\}$
- Câu hỏi: giả thuyết nào đúng nhất ?
- Xác suất đúng của luật  $g(X)$  bất kì

$$\begin{aligned} P(g(X) = \Theta) &= \sum_x P(g(X) = \Theta | X = x) P(X = x) \\ &\leq \sum_x P(\hat{\theta}^{\text{MAP}} | X = x) P(X = x) = P(\hat{\theta}^{\text{MAP}} = \Theta) \end{aligned}$$

- Luật MAP  $\hat{\theta}^{\text{MAP}} = \underset{\theta_i}{\operatorname{argmax}} p_{\Theta|X}(\theta_i|x)$  cho xác suất đúng cao nhất.

# Ví dụ: lọc thư rác

- Bản chất là kiểm tra 2 giả thuyết
  - $\{\Theta = 1\}$  (thư rác) và  $\{\Theta = 2\}$  (thư thường)
- Cần so sánh  $p_{\Theta}(1) \prod_i^n p_{X_i|\Theta}(x_i|1)$  và  $p_{\Theta}(2) \prod_i^n p_{X_i|\Theta}(x_i|2)$
- Ví dụ:

văn bản: VITAMIN IS DRUG

| Giả thuyết           | Tiên nghiệm $f_{\Theta}(\theta)$ | Từ   | Likelihood cho Spam | Likelihood cho Ham | Tử số cho Spam                                  | Tử số cho Ham                                  |
|----------------------|----------------------------------|------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spam<br>$\Theta = 1$ | 0,5                              | DRUG | 0,7                 | 0,4                | $0,5 \times 0,7 \times 0,5 \times 0,2 = 0,0035$ | $0,5 \times 0,4 \times 0,5 \times 0,7 = 0,007$ |
|                      |                                  | IS   | 0,5                 | 0,5                |                                                 |                                                |
| Ham<br>$\Theta = 2$  | 0,5                              | GOOD | 0,8                 | 0,3                |                                                 |                                                |

Kết luận: HAM

# Ví dụ: truyền tin

- Máy phát tin truyền thông điệp  $S = (S_1, S_2, \dots, S_n)$

- Khi  $\Theta = 1$  thì  $(S_1, S_2, \dots, S_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

- Khi  $\Theta = 2$  thì  $(S_1, S_2, \dots, S_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$

với xác suất  $p_{\Theta}(\Theta = 1) = p_{\Theta}(\Theta = 2) = 0,5$

- Thông điệp bị nhiễu với nhiễu theo phân bố chuẩn tắc

$$X_i = S_i + W_i, \quad W_i \sim \mathcal{N}(w; 0,1)$$

- Câu hỏi: nhận tín hiệu  $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ , thông điệp gốc là gì ?

# Ví dụ: truyền tin

- Thông điệp bị nhiễu với nhiễu theo phân bố chuẩn tắc

$$X_i = S_i + W_i, \quad W_i \sim \mathcal{N}(w; 0, 1)$$

- Sự hợp lý (Likelihood)

$$P(X|\Theta = 1) = \prod_{i=1}^n \mathcal{N}(x_i; a_i, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - a_i)^2\right\}$$

$$P(X|\Theta = 2) = \prod_{i=1}^n \mathcal{N}(x_i; b_i, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - b_i)^2\right\}$$

- Tương đương với so sánh  $\sum_{i=1}^n (x_i - a_i)^2$  và  $\sum_{i=1}^n (x_i - b_i)^2$  xem đại lượng nào nhỏ hơn

# Ví dụ: truyền tin

- Tương đương với so sánh  $\sum_i^n (x_i - a_i)^2$  và  $\sum_i^n (x_i - b_i)^2$  xem đại lượng nào nhỏ hơn.
- Trường hợp công suất phát như nhau

$$\sum_i^n a_i^2 = \sum_i^n b_i^2$$

thì tương đương với so sánh

$$\sum_i^n x_i a_i \text{ và } \sum_i^n x_i b_i$$

xem đại lượng nào lớn hơn.

# Ví dụ: truyền tin

---

- Tổng quát cho K thông điệp có cùng công suất

$$(a_1^k, a_2^k, \dots, a_n^k), k = 1, 2, \dots, K$$

- Lựa chọn thông điệp có tích vô hướng lớn nhất

$$\hat{k}^{\text{MAP}} = \underset{k}{\operatorname{argmax}} \sum_i^n x_i a_i^k$$

# Bài tập

**Problem 6.** Professor May B. Hard, who has a tendency to give difficult problems in probability quizzes, is concerned about one of the problems she has prepared for an upcoming quiz. She therefore asks her TA to solve the problem and record the solution time. May's prior probability that the problem is difficult is 0.3, and she knows from experience that the conditional PDF of her TA's solution time  $X$ , in minutes, is

$$f_{T|\Theta}(x | \Theta = 1) = \begin{cases} c_1 e^{-0.04x}, & \text{if } 5 \leq x \leq 60, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

if  $\Theta = 1$  (problem is difficult), and is

$$f_{T|\Theta}(x | \Theta = 2) = \begin{cases} c_2 e^{-0.16x}, & \text{if } 5 \leq x \leq 60, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

if  $\Theta = 2$  (problem is not difficult), where  $c_1$  and  $c_2$  are normalizing constants. She uses the MAP rule to decide whether the problem is difficult.

- (a) Given that the TA's solution time was 20 minutes, which hypothesis will she accept and what will be the probability of error?

# Bài tập (a)

- 2 giả thuyết cần kiểm tra  $\{\Theta = 1\}, \{\Theta = 2\}$
- Dữ liệu:  $t = 20$
- Cần xác định xác suất hậu nghiệm:  $P_{\Theta|T}(\theta|20)$

$$c_1 = \frac{0,04}{(e^{-0,04 \cdot 5} - e^{-0,04 \cdot 60})} = 0,0549$$

$$c_2 = \frac{0,16}{(e^{-0,16 \cdot 5} - e^{-0,16 \cdot 60})} = 0,3561$$

| Giả thuyết   | Tiên nghiệm<br>$p_{\Theta}(\theta_i)$ | Sự hợp lý<br>(likelihood)<br>$p_{T \Theta}(20 \theta_i)$ | Tỷ số<br>$p_{\Theta}(\theta_i)p_{T \Theta}(t \theta_i)$                              | Hậu nghiệm<br>$p_{\Theta T}(\theta_i t)$                             |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\theta = 1$ | 0,3                                   | $c_1 e^{-0,04 \cdot 20}$                                 | $0,3 \cdot c_1 e^{-0,04 \cdot 20}$                                                   | $\propto 0,3 \cdot c_1 e^{-0,04 \cdot 20} = 0,0074$                  |
| $\theta = 2$ | 0,7                                   | $c_2 e^{-0,16 \cdot 20}$                                 | $0,7 \cdot c_2 e^{-0,16 \cdot 20}$                                                   | $\propto 0,7 \cdot c_2 e^{-0,16 \cdot 20} = 0,0101$                  |
|              |                                       | Tổng<br>$p_T(t)$                                         | $0,3 \cdot c_1 e^{-0,04 \cdot 20} + 0,7 \cdot c_2 e^{-0,16 \cdot 20} = \text{const}$ | MAP = chọn $\theta_i$ ứng với tỷ số lớn hơn $\Rightarrow \theta = 2$ |

$$\text{Xác suất nhận định sai } P_{\Theta|T}(\Theta \neq 2|20) = p_{\Theta|T}(1|20) = \frac{0,0074}{0,0074+0,0101} = 0,4228$$



# Bài tập (b)

- 2 giả thuyết cần kiểm tra  $\{\Theta = 1\}, \{\Theta = 2\}$
- Dữ liệu:  $\mathbf{t} = 20, 10, 25, 15, 35$
- Cần xác định xác suất hậu nghiệm:  $P_{\Theta|T}(\theta|\mathbf{t})$

$$c_1 = \frac{0,04}{(e^{-0,04 \cdot 5} - e^{-0,04 \cdot 60})} = 0,0549$$

$$c_2 = \frac{0,16}{(e^{-0,16 \cdot 5} - e^{-0,16 \cdot 60})} = 0,3561$$

| Giả thuyết   | Tiên nghiệm<br>$p_{\Theta}(\theta_i)$ | Sự hợp lý<br>(likelihood)<br>$p_{T \Theta}(\mathbf{t} \theta_i)$ | Tỷ số<br>$p_{\Theta}(\theta_i)p_{T \Theta}(\mathbf{t} \theta_i)$                           | Hậu nghiệm<br>$p_{\Theta T}(\theta_i \mathbf{t})$                       |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $\theta = 1$ | 0,3                                   | $c_1^5 e^{-0,04 \cdot 105}$                                      | $0,3 \cdot c_1^5 e^{-0,04 \cdot 105}$                                                      | 0,9174                                                                  |
| $\theta = 2$ | 0,7                                   | $c_2^5 e^{-0,16 \cdot 105}$                                      | $0,7 \cdot c_2^5 e^{-0,16 \cdot 105}$                                                      | 0,0826                                                                  |
|              |                                       | Tổng<br>$p_T(\mathbf{t})$                                        | $0,3 \cdot c_1^5 e^{-0,04 \cdot 105} + 0,7 \cdot c_2^5 e^{-0,16 \cdot 105} = \text{const}$ | MAP = chọn $\theta_i$ ứng với<br>tỷ số lớn hơn $\Rightarrow \theta = 1$ |

Xác suất nhận định sai  $P_{\Theta|T}(\Theta \neq 1|\mathbf{t}) = p_{\Theta|T}(2|\mathbf{t}) = 0,0826$